

Úlohy řeš vždy na obrázku krychle: nejdřív výklad a video, pak si polohy přímek a rovin prohlédni v 3D appletu a nakonec zkus cvičení. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-29b Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídim tělesa. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-30 Určuji vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v prostoru – polohové a metrické vlastnosti

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Vzájemná poloha dvou přímek (stereometrie, M. Krynický)

česky

základ

Rovnoběžky, různoběžky a mimoběžky na hranách a úhlopříčkách krychle s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/06%20Vz%C3%A1j%20em%C3%A1%20poloha%20dvou%20p%C5%99%C3%ADmek.pdf>

Realisticky.cz – Odchylka přímek I

česky

Jak určit odchylku přímek i mimoběžek v krychli a jehlanu – posunutí do společného bodu a výpočet z trojúhelníku.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/02%20Metrick%C3%A9%20vlastnosti/01%20Odchylka%20p%C5%99%C3%ADmek%20I.pdf>

Realisticky.cz – Vzdálenost bodu od roviny

česky

rozšíření

Řešené úlohy na vzdálenost bodu od roviny v krychli a jehlanu pomocí kolmice a pravoúhlého trojúhelníku.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/02%20Metrick%C3%A9%20vlastnosti/09%20Vzd%C3%A1%20lost%20bod%20od%20roviny.pdf>

Video

Vzájemná poloha přímek v prostoru (Tomáš Chabada)

česky

základ

17 min

Tomáš Chabada

Rovnoběžky, různoběžky a mimoběžky ukázané na krychli, včetně toho, jak mimoběžky poznat.

<https://www.youtube.com/watch?v=R7gbnn6LcUU>

Stereometrie – Odchylka dvou přímek (Číslíš, Nečíslíš)

česky

16 min

Číslíš, Nečíslíš

Řešené příklady na odchylku přímek v krychli, včetně mimoběžek, s výpočtem přes trojúhelník.

<https://www.youtube.com/watch?v=adE6vd6jQzE>

Stereometrie – Vzdálenost bodu od roviny (Číslíš, Nečíslíš)

česky

rozšíření

21 min

Číslíš, Nečíslíš

Postup: najít kolmici k rovině, patu kolmice a vzdálenost spočítat z pravoúhlého trojúhelníku.

<https://www.youtube.com/watch?v=RNT-jipLQrs>

Interaktivní simulace a applety

GeoGebra – Stereometrie (kniha L. Bednaříkové)

česky

Lenka Bednaříková

3D applety: vzájemná poloha dvou přímek, přímky a roviny, dvou a tří rovin; model lze otáčet a prohlížet z různých stran.

<https://www.geogebra.org/m/f2sZeS4j>

GeoGebra – Vzájemná poloha přímek, mimoběžky

česky

základ

Prostorový applet s krychlí, na kterém je vidět, proč mimoběžky nemají společný bod ani nejsou rovnoběžné.

<https://www.geogebra.org/m/ddtmmygz>

GeoGebra – Vzdálenost bodu od roviny

česky

rozšíření

Šárka Voráčová

Návod a 3D model: kolmici z bodu k rovině sestojíš přímo v GeoGebře a délku úsečky odečteš.

<https://www.geogebra.org/m/qampyr9e>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Vzájemná poloha úseček v prostoru

česky

Rychlá rozhodovačka o vzájemné poloze úseček v prostoru (rovnoběžné, různoběžné, mimoběžné) ilustrované na krychli.

Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vzajemna-poloha-usecek-v-prostoru>

Realisticky.cz – Stereometrie: metrické úlohy (opakování) česky

Souhrn typových úloh na odchylky a vzdálenosti v krychli a jehlanu s výsledky – dobré na samostatné procvičení.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/01%20Shrnut%C3%AD%20a%20typov%C3%A9%20%C3%BAloh/16%20Stereometrie%20-%20metrick%C3%A9%20%C3%BAloh.pdf>
